七年级 OpenSciEd · 7.2 化学反应与能量

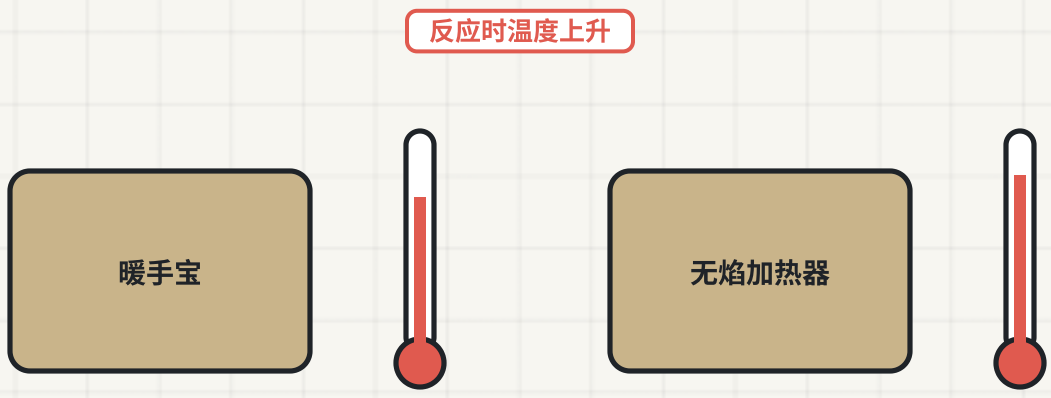
加热器怎样不用火变热?

第2课 发热的原理

（加热器不用火怎么变热? · 探究）

01 现象

遇空气发热的暖手宝和无焰加热器里的物质发生化学反应时，温度会上升



↓

02 测温研究

教材探究：改进实验测量两种装置有多热，收集化学反应的证据，研究成分、观察新物质，建模表示能量转移

收集数据

测量温度变化

研究成分

观察物质变化



↓

03 得出结论

能量从反应中重新排列的原子系统转移到周围系统；要让更多能量传给食物、更少散到外界；这两种装置的物质都不适合我们的加热器

能量转移

从反应的原子系统

到周围各系统

设计目标

多传给食物

少散到外面

这一课弄明白

- **化学反应** · 放出能量
- **系统** · 能量去向
- **拓展** · 拆开看暖手宝成分标签
- **安全** · 不拆开、不吞食暖手宝

教材来源：OpenSciEd 7.2 Chemical Reactions & Energy 第2课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）